

Laborator 4 – Sisteme automate

Utilizarea MATLAB în analiza sistemelor cu eşantionare

1.1 Noţiuni introductive

În sistemele automate digitale, semnalele nu mai sunt procesate continuu în timp, ci la momente discrete. Aceste momente sunt determinate de procesul de eşantionare.

Eşantionarea reprezintă procesul prin care un semnal continuu $x(t)$ este transformat într-o secvenţă de valori discrete:

$$x[k] = x(kT)$$

unde:

- T este perioada de eşantionare,
- k este indicele discret,
- $x[k]$ reprezintă valoarea semnalului la momentul kT .

În practică, eşantionarea apare în sistemele de control digitale deoarece calculatoarele şi microcontrolerele procesează date discrete. Astfel, semnalul continuu provenit de la senzori este convertit într-o secvenţă de valori numerice care pot fi prelucrate de regulatorul digital.

Un sistem cu eşantionare este format de obicei din următoarele elemente:

- **eşantionator** – preia valori ale semnalului la intervale regulate de timp
- **bloc de menţinere (Zero Order Hold)** – menţine constantă valoarea eşantionului până la următorul moment de eşantionare
- **proces continuu** – sistemul fizic care trebuie controlat.

Analiza acestor sisteme se realizează în domeniul discret folosind transformata Z.

Transformata Z este un instrument matematic utilizat pentru analiza semnalelor şi sistemelor discrete în timp. Ea reprezintă echivalentul transformatei Laplace pentru sistemele continue.

Pentru o secvenţă discretă $x[k]$, transformata Z este definită prin relaţia:

$$X(z) = \sum_{k=0}^{\infty} x[k]z^{-k}$$

unde:

- $x[k]$ este semnalul discret,
- z este o variabilă complexă.

Transformata Z permite transformarea unei secvențe discrete într-o funcție de variabilă complexă, ceea ce simplifică analiza sistemelor dinamice.

Funcția de transfer a unui sistem discret descrie relația dintre transformata Z a ieșirii și transformata Z a intrării sistemului.

Ea este definită prin relația:

$$G(z) = \frac{Y(z)}{U(z)}$$

unde:

- $U(z)$ este transformata Z a semnalului de intrare,
- $Y(z)$ este transformata Z a semnalului de ieșire.

Pentru un sistem discret liniar, funcția de transfer are forma generală:

$$G(z) = \frac{b_0 + b_1 z^{-1} + b_2 z^{-2} + \dots}{1 + a_1 z^{-1} + a_2 z^{-2} + \dots}$$

Funcția de transfer $G(z)$ este utilizată pentru analiza și simularea sistemelor discrete în programe precum MATLAB, unde sistemele pot fi definite și studiate folosind instrumente specifice pentru controlul automat.

1.2 Scopul lucrării

Scopul principal al acestei lucrări este de a prezenta facilitățile oferite de utilizarea calculatorului în analiza și sinteza sistemelor cu eșantionare. În acest sens în lucrare sunt prezentate sintaxa principalelor instrucțiuni conținute de MATLAB și destinate analizei sistemelor cu eșantionare.

1.3 Breviarul procedurilor de calcul

În cadrul acestui subpunct vor fi prezentate sintaxa principalelor instrucțiuni conținute în MATLAB și destinate analizei sistemelor cu eșantionare.



Pentru introducerea modelelor discrete pot fi utilizate următoarele instrucțiuni:

```
sys1 = tf(num,den,Ts)
```

```
sys2 = zpk(z,p,k,Ts)
```

```
sys3 = ss(a,b,c,d,Ts)
```

Astfel , pentru un sistem cu funcția de transfer în Z de forma:

$$H(z) = \frac{z-4}{z^2+3 \cdot z+2} = \frac{z-4}{(z+1) \cdot (z+2)}$$

și o perioadă de eșantionare $T = 1$ sec. vom introduce de la tastatură

Varianta 1

```
>> num=[1 -4];
```

```
>> den=[1 3 2];
```

```
>> sys1=tf(num,den,1)
```

Transfer function:

$$\frac{z - 4}{z^2 + 3z + 2}$$

Sample time: 1 seconds

Varianta 2

Pentru cel de al doilea mod de introducere a modelului introducem de la tastatură:

```
>> T=1;
```

```
>> sys2=zpk(4,[-1 -2],1,T)
```

Zero/pole/gain:

$$\frac{(z-4)}{(z+1)(z+2)}$$

Sample time: 1 seconds

Discrete-time zero/pole/gain model.

Varianta 3

Cel de al treilea tip de introducere a modelului impune introducerea datelor la nivel de stare.

Procedăm astfel:

```
>> a=[-3 -1;2 0];
```

```
>> b=[2;0];
```

```
>> c=[0.5 -1];
```

```
>> d=0;
```

a =

```
    -3    -1  
     2     0
```

b =

```
     2  
     0
```

c =

```
    0.5000   -1.0000
```

d =

```
     0
```

```
>> sys3=ss(a,b,c,d,1)
```

A =

```
      x1  x2  
x1   -3   -1  
x2    2    0
```

B =

```
      u1  
x1     2  
x2     0
```

C =

```
      x1  x2  
y1   0.5   -1
```

D =

```
      u1  
y1     0
```

Sample time: 1 seconds

Discrete-time state-space model.



Matlab permite conversia imediată continuu-discret sau discret-continuu.

Astfel instrucțiunea **sysd=c2d(sys,T)** realizează conversia sistemului continuu **sys** în sistemul discret **sysd** cu extrapolator de ordin zero și perioadă de eșantionare T.

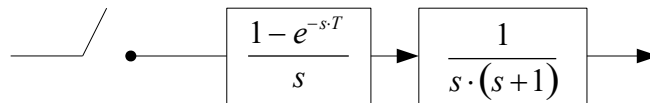


Figura 1. Sistemul ce urmează a fi discretizat.

Pentru realizarea echivalentului discret introducem de la tastatură:

```
>> num=1;
>> den=[1 1 0];
>> T=1;
>> H1=tf(num,den)
```

H1 =

$$\frac{1}{s^2 + s}$$

```
>> Hd=c2d(H1,T)
```

Hd =

$$\frac{0.3679 z + 0.2642}{z^2 - 1.368 z + 0.3679}$$

Sample time: 1 seconds
Discrete-time transfer function.



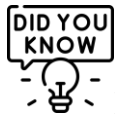
Pentru conversia discret-continuu utilizăm instrucțiunea **d2c**. Astfel pentru cazul anterior prezentat introducem de la tastatură:

```
>> Hc=d2c(Hd)
```

```
Hc =
```

$$\frac{1}{s^2 + s - 2.22e-16}$$

Continuous-time transfer function.



Pentru evaluarea și plotarea răspunsului indicial pentru un sistem discret putem utiliza următoarele instrucțiuni:

DSTEP(A,B,C,D,IU) trasează răspunsul indicial pentru sistemul liniar discret

$$x[n+1] = Ax[n] + Bu[n]$$

$$y[n] = Cx[n] + Du[n]$$

pentru o treaptă aplicată pe intrarea IU. Numărul de puncte de evaluare se alege automat.

DSTEP(NUM,DEN) trasează răspunsul indicial pentru sistemul liniar discret caracterizat prin funcția de transfer în Z $G(z) = \text{NUM}(z)/\text{DEN}(z)$

DSTEP(A,B,C,D,IU,N) sau **DSTEP(NUM,DEN,N)** trasează răspunsul indicial pentru N puncte impuse.

$$[Y,X] = \text{DSTEP}(A,B,C,D,...)$$

$$[Y,X] = \text{DSTEP}(\text{NUM},\text{DEN},...)$$

întoarce valorile răspunsului pe ieșire și stare.

Dacă dorim răspunsul indicial pentru sistemul caracterizat de funcția de transfer în Z

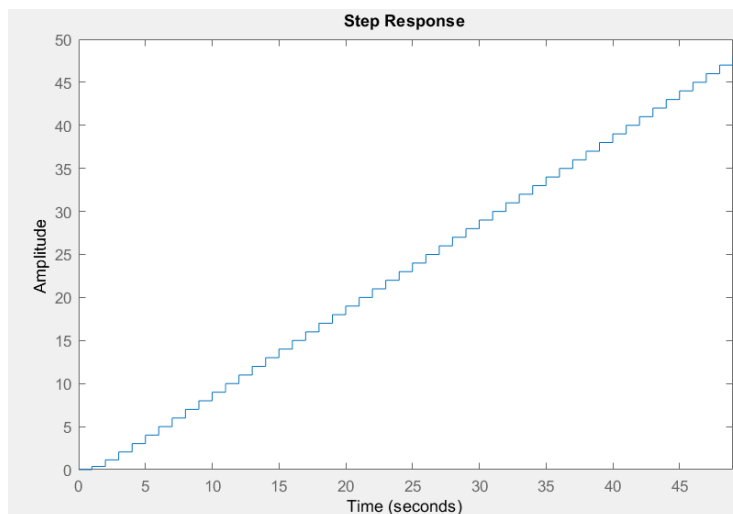
$$H(z) = \frac{0.37 \cdot z + 0.26}{z^2 - 1.37 \cdot z + 0.37}$$

introducem de la tastatură

```
>> num=[0.37 0.26];
```

```
>> den=[1 -1.37 0.37];
```

```
>> dstep(num,den,50)
```



DLSIM(A,B,C,D,U) trasează răspunsul în timp pentru sistemul discret

$$x[n+1] = Ax[n] + Bu[n]$$

$$y[n] = Cx[n] + Du[n]$$

pentru secvența de intrare U.

Matricea U trebuie să aibă atâtea coloane câte intrări avem.

Fiecare linie din U corespunde unei noi valori de timp.

DLSIM(A,B,C,D,U,X0) utilizată pentru cazul existenței unor valori inițiale.

DLSIM(NUM,DEN,U) trasează răspunsul în timp pentru un sistem discret caracterizat prin funcția de transfer în Z

$$G(z) = \text{NUM}(z) / \text{DEN}(z)$$

$$[Y,X] = \text{DLSIM}(A,B,C,D,U)$$

$$[Y,X] = \text{DLSIM}(\text{NUM},\text{DEN},U)$$

întoarce valorile în ieșire și stare.

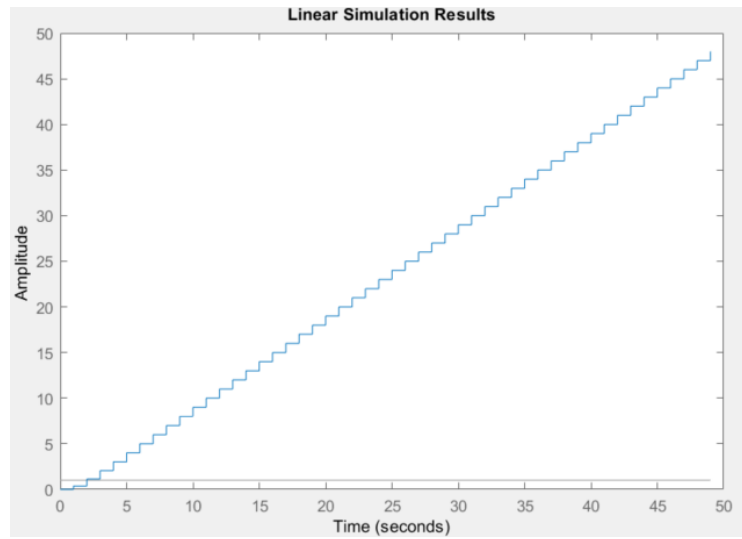
➤ Exemplu semnal intrare treaptă

```
>> num=[0.37 0.26];
```

```
>> den=[1 -1.37 0.37];
```

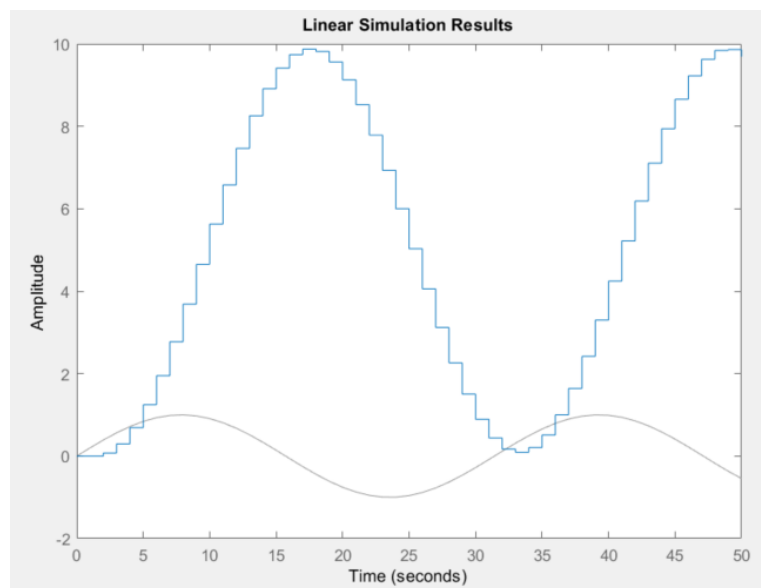
```
>> u=ones(50,1)
```

```
>> dlsim(num,den,u)
```



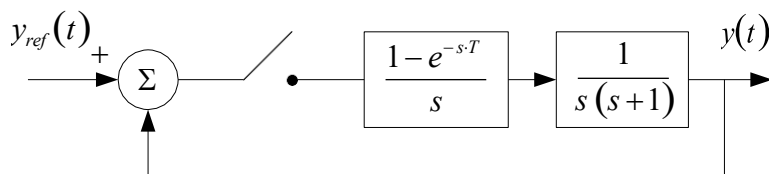
➤ **Exemplu semnal intrare treaptă**

```
>> num=[0.37 0.26];
>> den=[1 -1.37 0.37];
>> n=0:50;
>> u=sin(0.2*n)
>> dlsim(num,den,u)
```



1.4 Mod de lucru

Se consideră un sistem de reglare automată a cărui schemă este prezentată în figura de mai jos.



Perioada de eșantionare este $T = 1\text{sec}$. Se cere să se determine răspunsul indicial al sistemului prezentat.

Pentru soluționarea problemei propuse înscriem subrutina script **ex1**.

Exemplu 1

% Introducem datele sistemului continuu.

```
numc=1;
```

```
denc=[1 1 0];
```

```
sysc=tf(numc,denc)
```

```
T=1;
```

```
sysc =
```

$$\frac{1}{s^2 + s}$$

% Se determina functia de transfer in Z pentru sistemul in circuit deschis.

```
sysd=c2d(sysc,T)
```

```
sysd =
```

$$\frac{0.3679 z + 0.2642}{z^2 - 1.368 z + 0.3679}$$

```
Sample time: 1 seconds
```

```
Discrete-time transfer function.
```

% Stabilim functia de transfer in Z pentru sistemul in circuit inchis.

```
sys0=feedback(sysd,1)
```

sys0 =

$$\frac{0.3679 z + 0.2642}{z^2 - z + 0.6321}$$

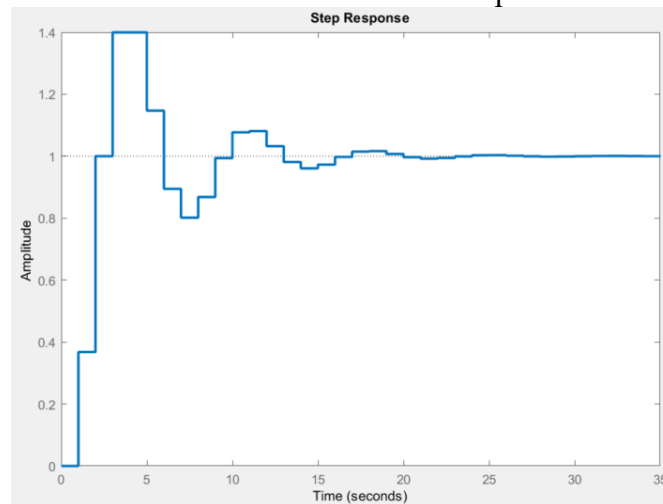
Sample time: 1 seconds

Discrete-time transfer function.

% Stabilim raspunsul indicial

step(sys0)

Răspunsul indicial al sistemului în circuit închis este prezentat în figura de mai jos.



1.5 Chestiuni de studiat

1) Se consideră sistemul de reglare automată cu eșantionare având structura prezentată în figura 2.

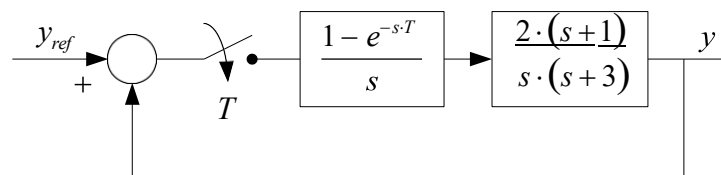


Figura 2. Schema bloc a sistemului 2.1.

Pentru $T = 1\text{sec}$ și $T = 2\text{sec}$ să se determine

- Funcția de transfer în Z în circuit deschis
- Funcția de transfer în Z în circuit închis

- Răspunsul indicial al sistemului considerat.

2) Se consideră sistemul de reglare automată cu eşantionare prezentat în figura 3.

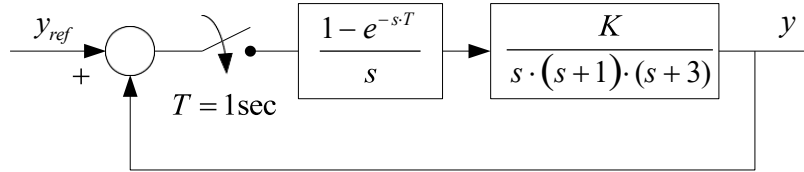


Figura 3. Schema bloc a sistemului 2.2

Pentru $K = 2$ și $K = 5$ să se determine:

- Funcția de transfer în Z în circuit deschis
- Funcția de transfer în Z în circuit închis
- Răspunsul indicial al sistemului considerat.

3) Se consideră sistemul de reglare automată cu eşantionare prezentat în figura 4.

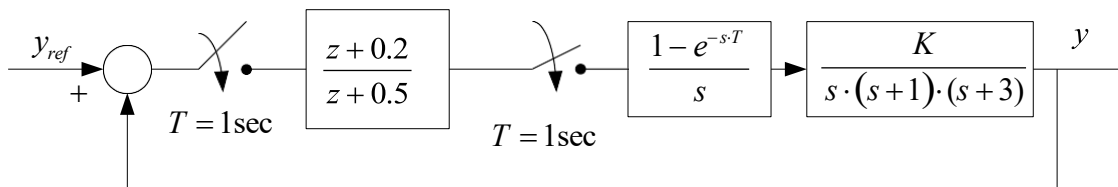


Figura 4. Schema bloc a sistemului 2.3

Pentru $K = 2$ și $K = 5$ să se determine

- Funcția de transfer în Z în circuit deschis
- Funcția de transfer în Z în circuit închis
- Răspunsul indicial al sistemului considerat